

Metode Newton-Raphson

Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan implementasi **Metode Newton-Raphson** untuk mencari akar persamaan nonlinier secara numerik. Metode ini menggunakan pendekatan iteratif dengan memanfaatkan turunan pertama dari fungsi sehingga mampu mencapai solusi dengan cepat dan akurat.

Studi kasus yang digunakan pada proyek ini adalah:

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

dengan turunan:

$$f'(x) = 3x^2 - 1$$

Anggota Kelompok

Nama	NIM
Muhammad Jaliensyah	C2455201036
Mohamad Jibrán Fajri	C2455201025
Muhammad Zaki Fikriya	C2455201024

Tujuan

- Mengimplementasikan metode Newton-Raphson menggunakan Python.
- Menentukan akar persamaan nonlinier.
- Menganalisis proses konvergensi iterasi.
- Menghitung galat (error) pada setiap iterasi.

Rumus Newton-Raphson

Metode Newton-Raphson menggunakan persamaan:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Iterasi dilakukan hingga nilai galat lebih kecil dari toleransi yang ditentukan.

Hasil Pengujian

Fungsi yang diuji:

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

Tebakan awal:

$$x_0 = 1.5$$

Hasil akhir:

$$\text{Akar} \approx 1.5213797068$$

Metode berhasil mencapai konvergensi dalam beberapa iterasi dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Struktur Proyek

```
Metode-Newton-Raphson/  
|  
├─ newton_raphson.py  
├─ README.md  
├─ poster.png  
└─ dokumentasi/
```

Cara Menjalankan Program

1. Clone repository:

```
git clone https://github.com/jaliansyahmuhammad556-beep/Metode-Newton-Raphson.git
```

1. Masuk ke direktori proyek:

```
cd Metode-Newton-Raphson
```

1. Jalankan program:

```
python newton_raphson.py
```

Output Program

Program akan menampilkan:

- Nilai iterasi ke-n
- Nilai x_n
- Nilai $f(x_n)$
- Nilai $f'(x_n)$
- Nilai x_{n+1}
- Galat relatif (%)

Teknologi yang Digunakan

- Python 3.x
- Visual Studio Code
- Git & GitHub

Repository

<https://github.com/jaliansyahmuhammad556-beep/Metode-Newton-Raphson>

Lisensi

Proyek ini dibuat untuk keperluan pembelajaran dan tugas akademik.